

Compte-rendu de TP : Les empreintes cryptographiques (MD5 / SHA1)

Nom/Prénom : Lankar Colombe

Date : 13/02/2026



Introduction

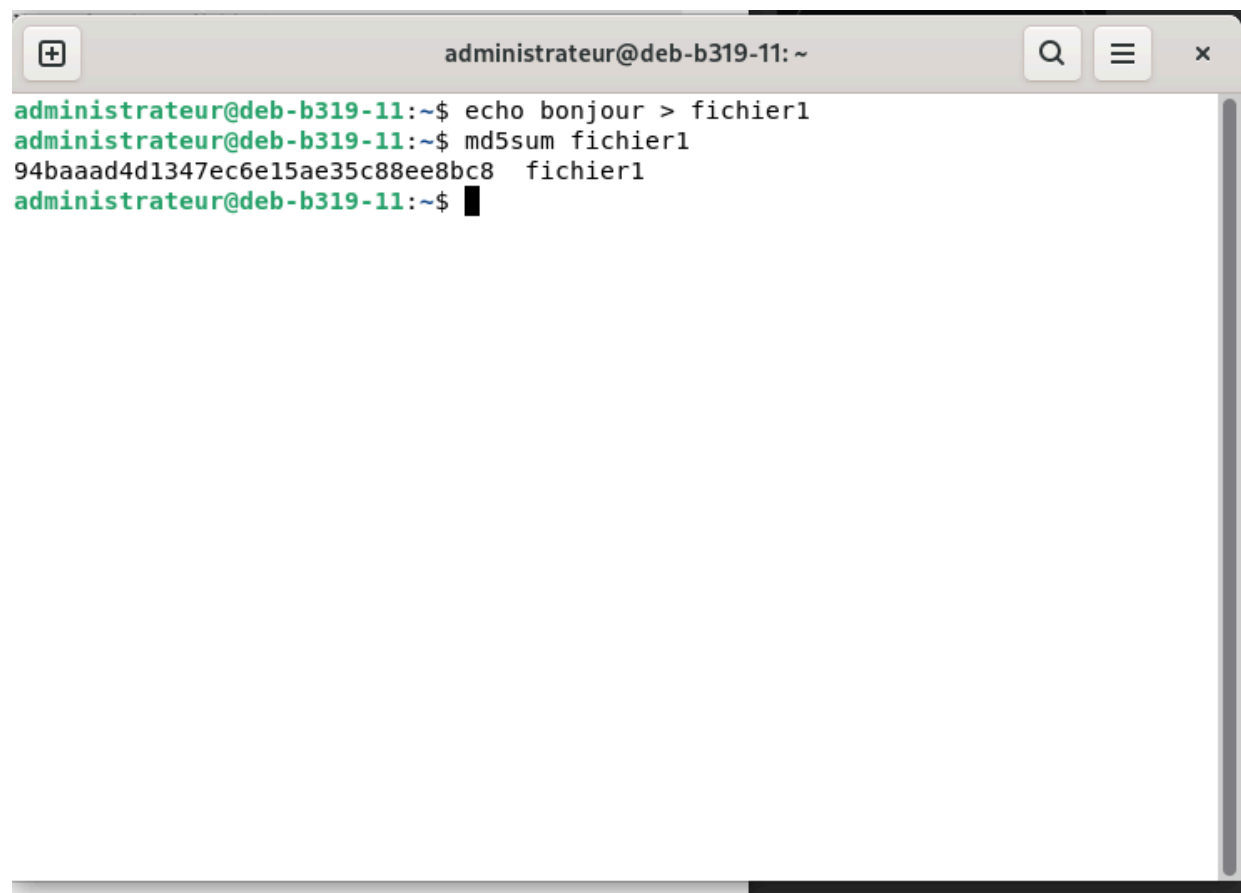
Ce TP a pour objectif de comprendre le fonctionnement des fonctions de hachage (MD5, SHA1) pour vérifier l'intégrité des fichiers sous un environnement GNU/Linux. Nous avons manipulé des fichiers textes, calculé leurs empreintes et comparé différents algorithmes.

1. Empreinte MD5 : Manipulations basiques

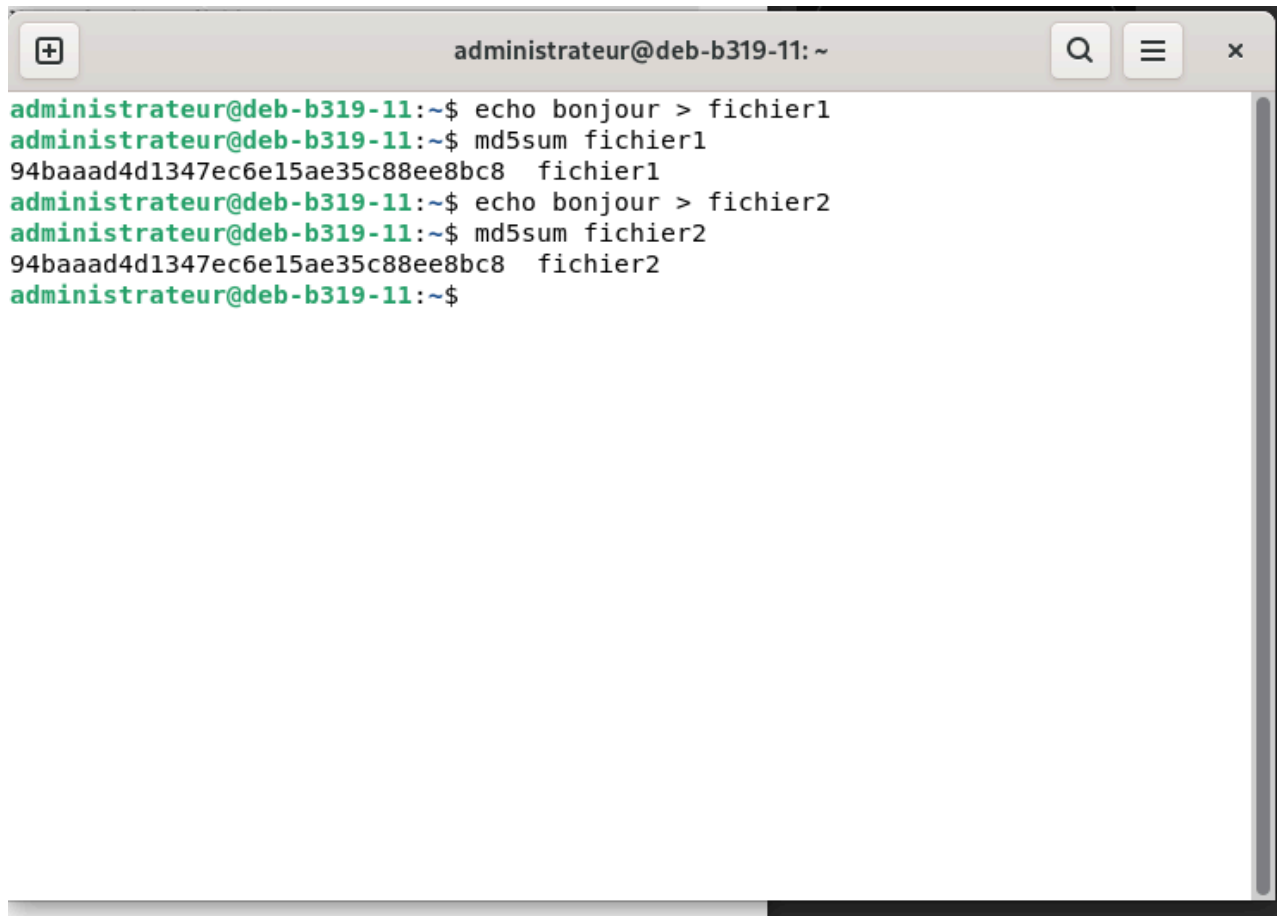
Dans cette partie, nous avons créé des fichiers contenant du texte simple pour observer leur empreinte MD5.

Manipulations effectuées :

- Création de fichier1 contenant le mot "bonjour".
- Création de fichier2 contenant le même mot "bonjour".
- Calcul des empreintes avec la commande md5sum.

A terminal window titled 'administrateur@deb-b319-11: ~' with search, menu, and close icons. It shows the execution of three commands: 'echo bonjour > fichier1', 'md5sum fichier1', and the resulting output '94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8 fichier1'.

```
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour > fichier1
administrateur@deb-b319-11:~$ md5sum fichier1
94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8  fichier1
administrateur@deb-b319-11:~$
```

A terminal window titled 'administrateur@deb-b319-11: ~' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal shows a series of commands and their outputs. The user creates 'fichier1' with the text 'bonjour', calculates its MD5 hash, then creates 'fichier2' with the same text 'bonjour' and calculates its MD5 hash. Both files have the same MD5 hash: 94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8.

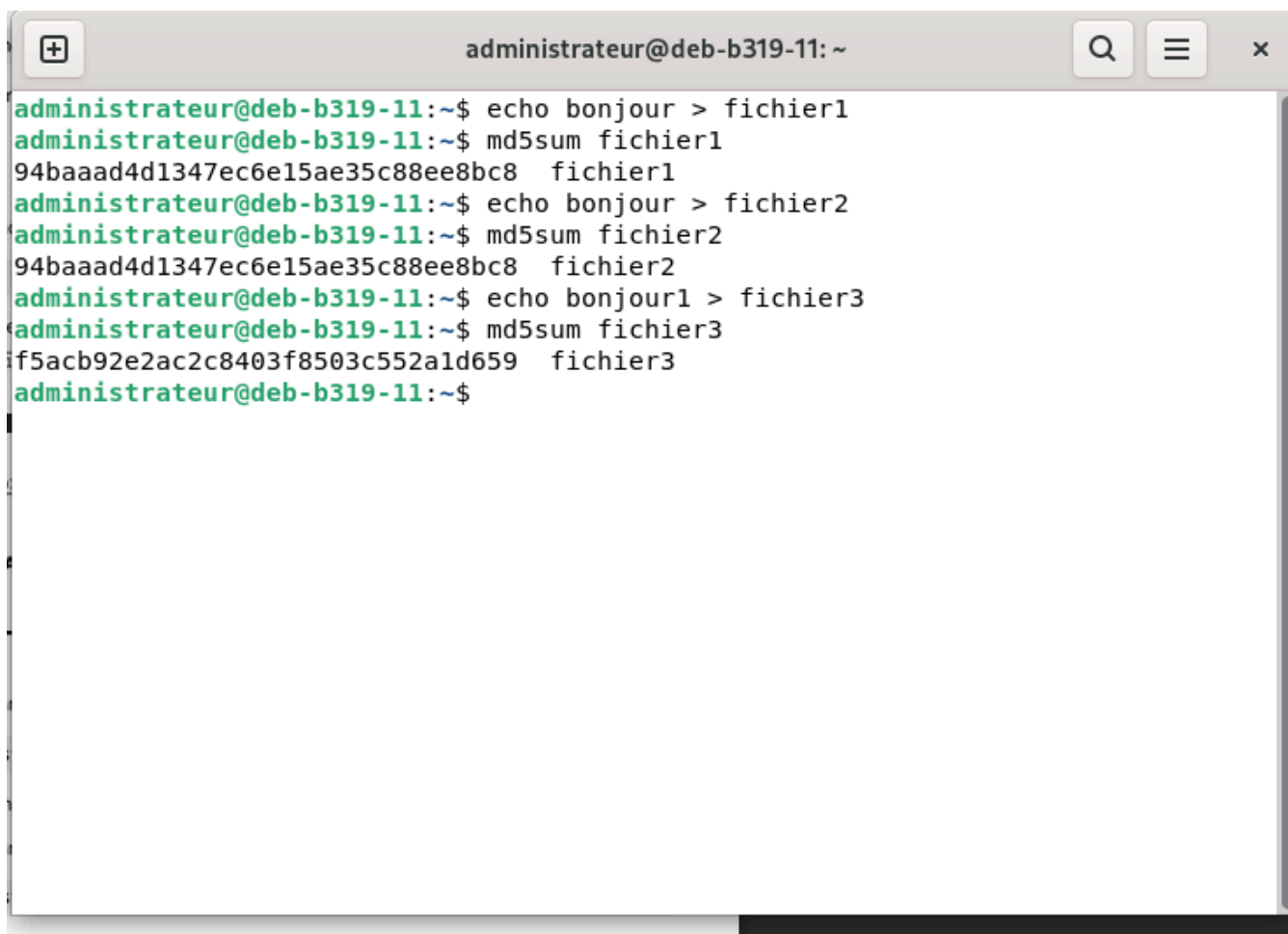
```
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour > fichier1
administrateur@deb-b319-11:~$ md5sum fichier1
94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8  fichier1
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour > fichier2
administrateur@deb-b319-11:~$ md5sum fichier2
94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8  fichier2
administrateur@deb-b319-11:~$
```

Analyse :

Nous observons que les fichiers fichier1 et fichier2 ont exactement la même empreinte MD5 : 94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8.

Conclusion : Les résumés sont identiques car le contenu des fichiers est strictement identique. La fonction de hachage produit toujours la même sortie pour une même entrée donnée.

Ensuite, nous avons créé un fichier3 avec un contenu légèrement différent ("bonjour1").

A terminal window titled 'administrateur@deb-b319-11: ~' with search, menu, and close buttons. It shows a series of commands and their outputs. The first two files, 'fichier1' and 'fichier2', both contain 'bonjour' and have the same MD5 checksum: 94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8. The third file, 'fichier3', contains 'bonjourl' (with an 'l') and has a different MD5 checksum: f5acb92e2ac2c8403f8503c552a1d659.

```
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour > fichier1
administrateur@deb-b319-11:~$ md5sum fichier1
94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8  fichier1
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour > fichier2
administrateur@deb-b319-11:~$ md5sum fichier2
94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8  fichier2
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjourl > fichier3
administrateur@deb-b319-11:~$ md5sum fichier3
f5acb92e2ac2c8403f8503c552a1d659  fichier3
administrateur@deb-b319-11:~$
```

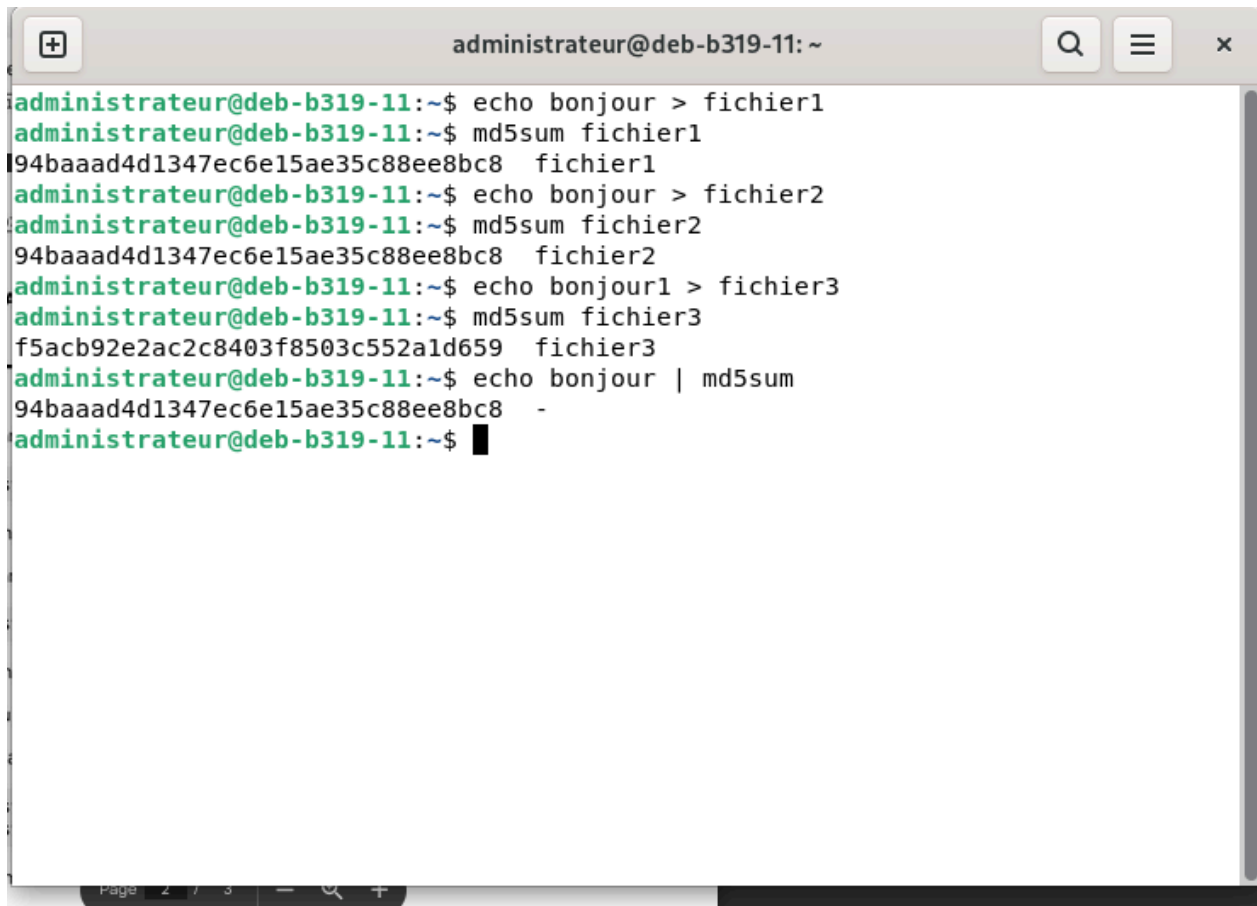
Conclusion : Le résumé est totalement différent (f5acb92...) alors que le contenu n'a changé que d'un caractère. Cela est conforme à nos attentes : si le texte change, l'empreinte change radicalement.

2. Quelques subtilités (Le saut de ligne)

Nous avons comparé le hash calculé par le terminal avec celui d'un site en ligne.

Manipulations effectuées :

- Commande : `echo bonjour` | `md5sum` -> Résultat : 94baaad...
- Comparaison avec le site web : f023689...
- Commande avec option : `echo -n bonjour` | `md5sum` -> Résultat : f023689...



```
administrateur@deb-b319-11: ~  
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour > fichier1  
administrateur@deb-b319-11:~$ md5sum fichier1  
94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8  fichier1  
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour > fichier2  
administrateur@deb-b319-11:~$ md5sum fichier2  
94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8  fichier2  
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour1 > fichier3  
administrateur@deb-b319-11:~$ md5sum fichier3  
f5acb92e2ac2c8403f8503c552a1d659  fichier3  
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour | md5sum  
94baaad4d1347ec6e15ae35c88ee8bc8  -  
administrateur@deb-b319-11:~$
```

```
administrateur@deb-b319-11:~$ echo -n bonjour | md5sum  
f02368945726d5fc2a14eb576f7276c0  -  
administrateur@deb-b319-11:~$
```

function md5()

Online generator [md5 hash](#) of a string

md5 ()

hash darling, hash!

You are awesome! Here is your MD5 checksum:

f02368945726d5fc2a14eb576f7276c0



Conclusion : Nous avons constaté une différence initiale car la commande echo ajoute par défaut un saut de ligne (caractère invisible) à la fin du mot. Le paramètre -n permet de supprimer ce saut de ligne. Une fois ce paramètre utilisé, l'empreinte calculée par le terminal correspond bien à celle donnée par le site web (qui hache le mot "pur" sans retour à la ligne).

3. Empreinte SHA1

Nous avons reproduit les manipulations avec l'algorithme SHA1 (sha1sum), qui génère une clé de 160 bits.

```
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour > fichier4
administrateur@deb-b319-11:~$ shasum fichier4
e7bc546316d2d0ec13a2d3117b13468f5e939f95  fichier4
administrateur@deb-b319-11:~$ █
```

```
administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour > fichier5
administrateur@deb-b319-11:~$ shasum fichier5
e7bc546316d2d0ec13a2d3117b13468f5e939f95  fichier5
administrateur@deb-b319-11:~$ █
```

```

administrateur@deb-b319-11:~$ echo bonjour1 > fichier6
administrateur@deb-b319-11:~$ shasum fichier6
c83904636c6d95cd84e2e298e1d7298e966aed98  fichier6
administrateur@deb-b319-11:~$ █

```

Conclusion :

Comme pour le MD5, les fichiers identiques (fichier4 et fichier5) ont la même empreinte SHA1, et le fichier différent (fichier6) a une empreinte unique. Le principe d'intégrité reste le même, quel que soit l'algorithme.

4. Comparaison des algorithmes

Nous avons calculé l'empreinte d'un même fichier (fichier3) avec quatre commandes différentes : sum, md5sum, sha1sum, et sha512sum.

```

administrateur@deb-b319-11:~$ sum fichier3
55386      1 fichier3
administrateur@deb-b319-11:~$ █

```

```

administrateur@deb-b319-11:~$ md5sum fichier3
f5acb92e2ac2c8403f8503c552a1d659  fichier3
administrateur@deb-b319-11:~$ █

```

```

administrateur@deb-b319-11:~$ sha1sum fichier3
c83904636c6d95cd84e2e298e1d7298e966aed98  fichier3
administrateur@deb-b319-11:~$ █

```

```

administrateur@deb-b319-11:~$ sha512sum fichier3
b137e593a9bc3632f2d963dd1105e5ccf072b119aaab2b7e7e04e6cd2e806031d8f820d207bb7420916a106f1b427
508b5d2be605bc723706ea367e9d8c7e780  fichier3
administrateur@deb-b319-11:~$ █

```

Conclusion : Les résumés obtenus sont tous différents. Cela s'explique car :

1. Les algorithmes mathématiques utilisés sont différents.
2. La longueur du résumé (hash) varie selon la complexité de l'algorithme (SHA512 est beaucoup plus long et sécurisé que MD5).

5. Vérification d'un logiciel téléchargé (Fdisk)

Nous avons téléchargé une archive fdisk-0.9.1.tar.bz2 et vérifié son intégrité en comparant son hash SHA1 avec la signature officielle fournie.

```
d8c7e780 fichier3
administrateur@deb-b319-11:~$ shasum /home/administrateur/Téléchargements/fdisk-0.9.1.tar.bz2.sha1
d42a6d249fa30360aa592c2170e1ca7464f58b6c /home/administrateur/Téléchargements/fdisk-0.9.1.tar.bz2.sha1
administrateur@deb-b319-11:~$
```

```
administrateur@deb-b319-11:~$ shasum /home/administrateur/Téléchargements/fdisk-0.9.1.tar.bz2
8e9c405f4f9771fe5835474e5a0eb0df268c35b0 /home/administrateur/Téléchargements/fdisk-0.9.1.tar.bz2
administrateur@deb-b319-11:~$
```

Conclusion :

Le hash calculé du fichier téléchargé ne correspond pas à la signature officielle attendue.

Donc le fichier téléchargé n'est pas conforme à l'original. Il a potentiellement été corrompu lors du téléchargement ou altéré.